

Clase 08: Estándares, Normativas Técnicas y Terminologías Clínicas

Semana 8 | Corte 2

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Objetivos de la Clase	1
El problema de los Silos en Salud	2
El sistema fragmentado	2
Qué cambia para el paciente	2
Comparación punto por punto	2
Estándares y Normativas Técnicas (HL7)	2
Paradigmas de interoperabilidad y dónde encaja HL7	3
Paradigma Cliente-Servidor y Métodos HTTP	3
Terminologías Clínicas y Vocabularios Controlados	3
1. SNOMED CT	3
2. CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades)	4
3. El paso de CIE-10 a CIE-11 y su problemática	4
Actividad Práctica: Instalación de Postman y APIs	4
1. Instalación de Postman	4
2. Crear API y CRUD	4
3. Probando APIs de Terminología Clínica	5

Ver Presentación de Diapositivas

Objetivos de la Clase

- ☒ Comprender el problema de los silos de información en salud.
- ☒ Reconocer la evolución de los paradigmas de interoperabilidad y las versiones del estándar HL7 (v2, v3, CDA).

- ☒ Explorar el uso de terminologías estándar internacionales (CIE-10, CIE-11, SNOMED CT).
 - ☒ Instalar y utilizar Postman para interactuar con APIs de terminologías clínicas.
-

El problema de los Silos en Salud

Históricamente, los sistemas de información en salud se han construido de manera aislada. Un hospital puede tener un software para laboratorio, otro para urgencias y otro para facturación, y estos sistemas **no se comunican entre sí**. Esto genera lo que conocemos como **silos de información**, donde los datos están atrapados y no fluyen, obligando al paciente a repetir su historia o exámenes.

El sistema fragmentado

Qué cambia para el paciente

Comparación punto por punto

Característica	Estructura en silos	Atención integrada
Flujo de información	Segmentado por departamento	Compartido y unificado
Historial del paciente	Incompleto y disperso	Completo y accesible
Comunicación médica	Por jerarquías y barreras	Colaborativa y transversal
Decisiones clínicas	Basadas en datos parciales	Informadas por el contexto total
Uso de tecnología	Sistemas propietarios y cerrados	Estándares abiertos (HL7 FHIR, openEHR)

Estándares y Normativas Técnicas (HL7)

Para derribar estos muros, han surgido diferentes normativas técnicas y estándares a lo largo de las décadas. **Health Level Seven (HL7)** ha sido la organización más importante en este esfuerzo.

HL7 v2 y v3 son estándares de interoperabilidad para el intercambio de datos sanitarios. - **HL7 v2** es el más utilizado, basa sus mensajes en texto (altamente flexible pero con variaciones entre implementaciones). - **HL7 v3** intentó ser más estricto y estructurado (usando XML y basándose en el Modelo de Información de Referencia - RIM).

A medida que evolucionó la arquitectura de software (pasando de *Pipeline* a *EDA*, *SOA*, *ROA* y finalmente *APIs* modernas), también lo hicieron los estándares de HL7, culminando en la creación de FHIR (que veremos a fondo en la próxima clase).

Paradigmas de interoperabilidad y dónde encaja HL7

Análisis de la evolución

Cada versión de HL7 responde al paradigma dominante de su época. Mientras que la **v2** resolvía el transporte punto a punto con mensajes de texto, la **v3** buscó un modelo formal compartido (RIM) en pleno auge de SOA. Posteriormente, **CDA** estandarizó el documento clínico, hasta llegar a **FHIR**, que adopta completamente la arquitectura de recursos (ROA) y el uso de APIs REST. (*Nota: El espaciado horizontal en el diagrama es conceptual*).

Paradigma Cliente-Servidor y Métodos HTTP

Para que estos sistemas modernos y APIs (como FHIR) puedan funcionar, se basan en el modelo **Cliente-Servidor**. En este paradigma, un “Cliente” (por ejemplo, el navegador de un médico o una aplicación) hace una solicitud o petición (*Request*) a un “Servidor” (donde está la base de datos o el sistema central). El servidor procesa la información y le devuelve una respuesta (*Response*).

Para comunicarse, utilizan los métodos estándar del protocolo HTTP. Cada método tiene una intención clara sobre qué acción se quiere realizar con los datos:

Terminologías Clínicas y Vocabularios Controlados

Para que los sistemas se entiendan (interoperabilidad semántica), no basta con enviarse mensajes; necesitan hablar el mismo idioma médico.

1. SNOMED CT

Es la terminología clínica integral, multilingüe y codificada de mayor amplitud en el mundo. No solo clasifica enfermedades, sino síntomas, hallazgos, procedimientos y anatomía.

Explorador oficial: [SNOMED CT Browser](#) (Ej. Hallazgo clínico)

2. CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades)

Mantenida por la OMS, es el estándar mundial para reportar diagnósticos, morbilidad y mortalidad. En Colombia, su uso es obligatorio y está normado a través de entidades como SISPRO.

Consulta nacional (MinSalud/SISPRO): [Consultar Detalle Referencia Básica CIE-10](#)

3. El paso de CIE-10 a CIE-11 y su problemática

La OMS ya ha publicado la CIE-11, la cual está diseñada para un entorno digital. **Problemática de la transición:** - **Mapeo:** Convertir millones de registros históricos de CIE-10 a CIE-11 no es directo. - **Sistemas Legados:** Muchos sistemas de HIS/EHR están fuertemente acoplados a la estructura alfanumérica de la CIE-10. - **Capacitación:** Requiere reentrenamiento masivo de personal médico y codificadores.

Actividad Práctica: Instalación de Postman y APIs

Para entender cómo se comunican las máquinas modernas, dejaremos atrás los navegadores web por un momento e interactuaremos directamente con APIs REST de salud.

1. Instalación de Postman

1. Descarga e instala [Postman](#) o usa su versión web.
2. Crea una cuenta gratuita y un nuevo *Workspace*.

2. Crear API y CRUD

Para entender el flujo completo de los datos, crearemos una API simulada utilizando [MockAPI](#). La idea es crear y gestionar un sistema de registros médicos a través de peticiones HTTP, repasando las operaciones **CRUD**: - **POST (Create):** Crear un nuevo registro de paciente. - **GET (Read):** Leer o consultar los registros. - **PUT (Update):** Actualizar un registro existente. - **DELETE (Delete):** Eliminar un registro.

3. Probando APIs de Terminología Clínica

Vamos a consumir un servicio de tablas clínicas del gobierno de Estados Unidos (NIH).

Abre Postman, selecciona el método **GET** y realiza las siguientes peticiones de prueba:

- **Búsqueda del término “tuberculosis”:** <https://clinicaltables.nlm.nih.gov/api/icd10cm/v3/se>
- **Búsqueda del término “asthma”:** <https://clinicaltables.nlm.nih.gov/api/icd10cm/v3/search?>

Observa la respuesta en formato JSON. Notarás que el servidor te devuelve un arreglo con el número de coincidencias, los códigos (ej. J45.909 para asma no especificada) y sus descripciones.

Preparación para la Clase 09

Con estos conceptos previos de arquitecturas, estándares (HL7) y cómo utilizar Postman para consumir APIs, en nuestra próxima sesión daremos el salto a **HL7 FHIR**.